

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** ÁLVARO FREITAS MOREIRA**Disciplina:** LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO I**Sigla:** INF05029**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Estrutura geral de compiladores e interpretadores. Análise léxica e sintática (scanner e parser). Avaliador abstrato (semântica operacional). Análise semântica (sistemas de tipos). Propriedades de linguagens de programação.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	7	Eletiva

Objetivos

A disciplina por objetivo desenvolver habilidades específicas para

- Implementar analisadores léxicos e sintáticos a partir de ERs, autômatos e gramáticas
- Definir de forma indutiva a semântica estática (sistema de tipos) e semântica dinâmica (comportamento operacional) de uma linguagem
- Provar propriedades de linguagens de programação (núcleo) a partir da especificação da semântica estática e dinâmica
- Reconhecer sistemas de tipos de LPs como elementos disciplinadores da programação e organizadores de LPs do ponto de vista de Engenharia de Software
- Implementar analisadores semânticos a partir de especificação de semântica estática
- Projetar processadores de linguagens (LPs, ou de descrição de dados) identificando suas principais etapas e as diferentes representações pelas quais passa um programa. Tipicamente, no caso de LPs, etapas de front-end (análise léxica, sintática e semântica) e etapas back end (avaliação, no caso de interpretadores e geração de código, no caso de compiladores)
- Usar ferramentas e recursos do ecossistema de Linguagens para geração de parsers, geração de documentação, para testes unitários, "builders", e ferramentas para controle de versões

Conteúdo Programático**Semana: 1****Título:** Introdução da disciplina e a projeto e processadores de linguagens**Conteúdo:** Apresentação da disciplina. Conceitos fundamentais. Estrutura geral de Interpretadores e Compiladores**Semana: 2 a 3****Título:** Análise Léxica**Conteúdo:** Especificação de analisadores léxicos (ERs, AFDs), implementação de analisadores léxicos; geradores automáticos de analisadores léxicos**Semana: 4 a 7****Título:** Análise Sintática**Conteúdo:**

- Sintaxe concreta x sintaxe abstrata; gramáticas abstratas; árvores de sintaxe abstrata; transformações de gramáticas
- Algoritmos de parser: Análise Sintática Ascendente LR(0), SLR(1), LR(1), LALR(1), conflitos
- Algoritmos de parser: Análise Sintática Descendente LL(1), Construção da Tabela LL(1), Erros

Semana: 8 a 10
Título: Avaliador Abstrato - semântica operacional
Conteúdo: - Núcleo de linguagens de programação; Semântica operacional small step; estratégias de avaliação (call by value, by name, lazy evaluation); - Semântica operacional big step; ambientes de execução; closures de funções ; escopo - Implementação de avaliadores baseados em semântica operacional small e big step
Semana: 11 a 13
Título: Analisador Semântico - sistemas de tipos
Conteúdo: - Tipos em LPs; Tipagem estática x dinâmica; Tipagem explícita x implícita; - Segurança, tipos básicos construtores de tipos - Polimorfismo ad hoc; Polimorfismo Paramétrico/tipos genéricos; - Tipos união disjunta/soma, tipos indutivos, subtipos, herança, tipos abstratos de dados - Implementação de análise semântica (inferência e verificação de tipos; ambiente de tipos/tabela de símbolos; tratamento de erros
Semana: 14
Título: Propriedades
Conteúdo: Determinismo; Segurança do sistema de tipos; terminação; segurança e completeza da inferência de tipos; prova por indução estrutural
Semana: 15
Título: Avaliações e considerações finais
Conteúdo: Avaliações e considerações finais

Metodologia

A disciplina será conduzida em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios, para a implementação dos conceitos vistos em aula.

O sistema Moodle/UFRGS será utilizado para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão, e acompanhamento geral da disciplina.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas avaliadas, realizadas sem contato direto com o professor.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Ao discente serão oferecidas as seguintes experiências de aprendizagem:

- Participar de aulas expositivas dialogadas
- Realizar trabalhos de programação em laboratório
- Resolver listas de exercícios extra-classe
- Desenvolver um trabalho final de implementação
- Realizar leitura de material disponibilizado
- Assistir vídeos ou vídeo-aulas
- Responder questionários

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina."

Critérios de avaliação

A avaliação consiste de:

- duas provas escritas, P1 e P2, a serem realizadas de forma individual, e
- um trabalho T como atividade autônoma realizado em grupo

Para aprovação na disciplina é necessário obter nota final $NF \geq 6,0$ e frequência maior ou igual a 75%.

A nota final NF será calculada apenas para alunos com frequência maior ou igual a 75% da seguinte forma:

$$NF = (P1 * 0,35) + (P2 * 0,35) + (T * 0,30)$$

O conceito final da disciplina será dado da seguinte forma:

frequência < 75% : FF

$0 \leq NF < 6,0$: D

$6,0 \leq NF < 7,5$: C

$7,5 \leq NF < 9,0$: B

$9,0 \leq NF$: A

Atividades de Recuperação Previstas

Se $NF < 6$ o aluno poderá, desde que tenha a frequência mínima, realizar uma prova de recuperação REC sobre o todo o conteúdo da disciplina.

Se $(NF * 0,4) + (REC * 0,6) \geq 6$, o aluno estará aprovado com conceito C.

Bibliografia

Básica Essencial

Sem bibliografias acrescentadas.

Básica

Alfred Aho, Jeffrey Ullman, Ravi Sethi, Monica Lam. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. EUA: Addison Wesley, 2006. ISBN 978-0321486813.

Benjamin Pierce. Types and Programming Languages. EUA: MIT Press, 2002. ISBN ISBN 0-262-16209-1. Disponível em: <https://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/tapl/>

Robert Nystron. Crafting interpreters. n.a.: Genever Benning, 2021. ISBN 978-0990582939. Disponível em: <https://craftinginterpreters.com/contents.html>

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que sejam utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.